Las fuerzas y sus efectos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir fuerza y reconocer sus efectos deformadores y dinámicos
- Representar fuerzas como vectores y calcular la resultante de fuerzas en la misma dirección o perpendiculares
- Aplicar la ley de Hooke y usar el dinamómetro
- Explicar el rozamiento y las leyes de Newton con ejemplos cotidianos

Para pensar

En el espacio, un astronauta empuja una nave de 10 toneladas y la nave se mueve. Él también sale disparado hacia atrás. ¿Por qué se mueve él si es la nave la que recibe el empujón?

Explicación

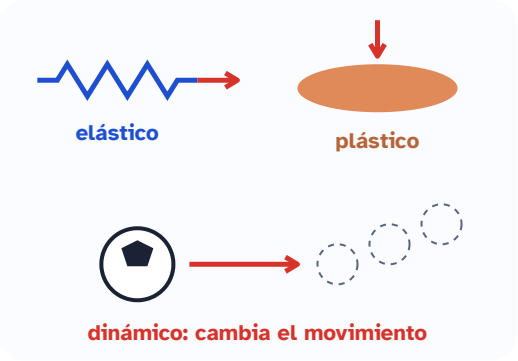
Qué es una fuerza

Una fuerza es toda causa capaz de **deformar** un cuerpo o de **cambiar su estado de movimiento**: ponerlo en marcha, frenarlo, acelerarlo o cambiar su dirección. Las fuerzas siempre aparecen por la **interacción** entre dos cuerpos. Pueden actuar **por contacto**, como al empujar un carro o chutar un balón, o **a distancia**, como la gravedad que atrae una manzana hacia el suelo o la fuerza de un imán sobre un clip. La unidad de fuerza en el SI es el **newton (N)**, en honor a Isaac Newton. Para hacerte una idea, 1 N es aproximadamente lo que pesa una manzana pequeña de 100 g.

undefined

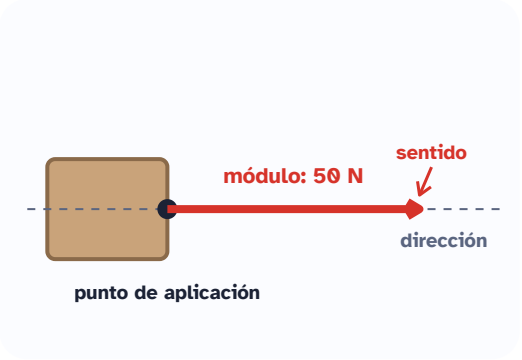
Los efectos de las fuerzas

Las fuerzas producen dos tipos de efectos. Los efectos deformadores cambian la forma del cuerpo. Según cómo responda el material, puede ser **elástico**, si recupera su forma cuando deja de actuar la fuerza (un muelle, una goma, una pelota); **plástico**, si queda deformado (la plastilina, el barro, una lata aplastada); o **frágil**, si se rompe (el vidrio, una tiza). Los efectos dinámicos cambian el movimiento: un portero que para un balón lo frena; un ciclista que pedalea acelera; el volante de un coche cambia su dirección. A menudo una misma fuerza produce los dos efectos: al chutar, el balón se deforma un instante y sale disparado.



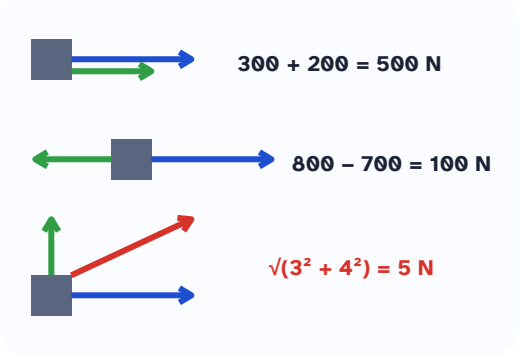
Las fuerzas son vectores

Para describir una fuerza no basta con decir cuánto vale: hay que indicar hacia dónde actúa. Empujar una mesa con 50 N hacia la derecha no tiene el mismo efecto que hacia la izquierda. Por eso las fuerzas son magnitudes vectoriales y se representan con **flechas** llamadas vectores, que tienen cuatro elementos: el **punto de aplicación**, donde empieza la flecha; el **módulo** o intensidad, que es su valor en newtons y se representa por la longitud de la flecha; la **dirección**, que es la recta sobre la que actúa (horizontal, vertical, inclinada); y el **sentido**, indicado por la punta de la flecha. Las magnitudes que solo necesitan un número, como la masa o la temperatura, se llaman **escalares**.



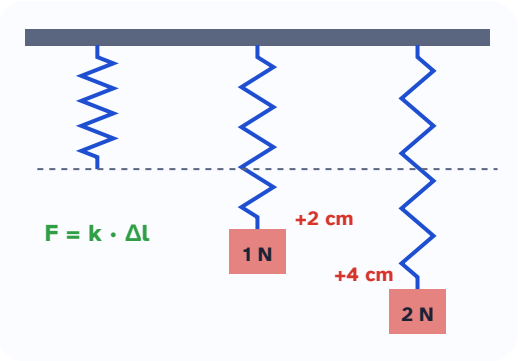
La fuerza resultante

Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, su efecto conjunto equivale al de una sola fuerza, la resultante. Si las fuerzas tienen la **misma dirección y sentido**, la resultante es su **suma**: dos personas que empujan un coche con 300 N y 200 N hacia delante ejercen 500 N. Si tienen la **misma dirección y sentido contrario**, la resultante es su **diferencia** y tiene el sentido de la mayor: en el juego de la cuerda, si un equipo tira con 800 N y el otro con 700 N, la resultante es de 100 N hacia el primero. Si las fuerzas son **perpendiculares**, la resultante se calcula con el **teorema de Pitágoras**: $R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2)}$. Si la resultante es cero, las fuerzas están **equilibradas**.



La ley de Hooke

En el siglo XVII, el científico inglés **Robert Hooke** estudió cómo se estiran los muelles al colgarles pesos. Descubrió que el **alargamiento** es directamente proporcional a la fuerza aplicada: si colgamos el doble de peso, el muelle se estira el doble. Es la **ley de Hooke**: **F = k · Δl**, donde F es la fuerza en newtons, Δl es el alargamiento en metros (la longitud final menos la inicial) y k es la **constante elástica** del muelle, en N/m, que indica lo duro que es: cuanto mayor es k, más cuesta estirarlo. La ley solo se cumple hasta un valor, el **límite de elasticidad**: si se tira más, el muelle queda deformado para siempre.



El dinamómetro

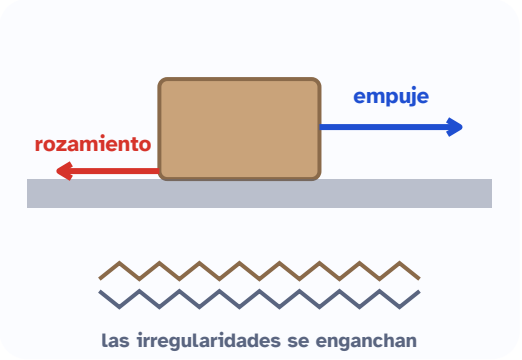
La ley de Hooke permite medir fuerzas. El dinamómetro es un instrumento formado por un **muelle** dentro de un tubo con una **escala graduada** en newtons. Al colgarle un objeto o tirar de su gancho, el muelle se estira de forma proporcional a la fuerza, y una aguja marca su valor. Antes de usarlo hay que comprobar que marca cero sin carga. Cada dinamómetro tiene un **alcance** o fuerza máxima que puede medir: si lo superamos, el muelle se deforma y deja de medir bien. Las básculas de baño mecánicas y las balanzas de los mercados antiguos, las romanas, funcionan con el mismo principio.

undefined

El rozamiento

Si empujas un libro sobre la mesa y lo sueltas, acaba parándose. Lo frena la fuerza de rozamiento, que aparece cuando dos superficies están en contacto y una se desliza o intenta deslizarse sobre la otra. Siempre se **opone al**

movimiento. Se debe a que las superficies, aunque parezcan lisas, tienen pequeñas irregularidades que se enganchan. Es mayor cuanto más rugosas son las superficies y cuanto más se aprietan entre sí. El rozamiento a veces es **útil**: sin él no podríamos andar, los coches no frenarían y los nudos se desharían. Otras veces es un **inconveniente**: desgasta las piezas de las máquinas y produce calor; para reducirlo se usan lubricantes, rodamientos y formas aerodinámicas.



La primera ley de Newton: inercia

Antes de Galileo y Newton se pensaba que, para que un cuerpo se moviera, había que empujarlo continuamente. Newton demostró que no es así. Su primera ley, o **principio de inercia**, dice: **si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la resultante es cero, el cuerpo permanece en reposo o sigue moviéndose en línea recta a velocidad constante**. Los objetos se paran porque actúa el rozamiento; en el espacio, sin rozamiento, una sonda sigue viajando durante años sin motor, como las Voyager. La inercia explica por qué te vas hacia delante cuando el autobús frena de golpe: tu cuerpo tiende a seguir moviéndose. Por eso son tan importantes los cinturones de seguridad.

undefined

La segunda ley de Newton: F = m · a

La segunda ley, o **principio fundamental de la dinámica**, relaciona la fuerza resultante con el cambio de velocidad que produce: **F = m · a**. La fuerza (en N) es igual a la masa del cuerpo (en kg) por la **aceleración** que adquiere (en m/s^2), es decir, lo rápido que cambia su velocidad. A igual fuerza, un cuerpo con más masa acelera menos: es más fácil empujar un carro del súper vacío que lleno. A igual masa, más fuerza produce más aceleración. De esta ley se obtiene la definición

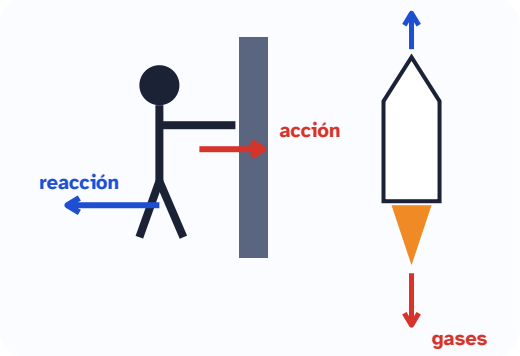
de newton: **1 N es la fuerza que, aplicada a un cuerpo de 1 kg, le produce una aceleración de 1 m/s²**.

Fuerza	Masa	Aceleración
10 N	2 kg	5 m/s²
10 N	5 kg	2 m/s²
20 N	5 kg	4 m/s²
600 N	1200 kg	0,5 m/s²

undefined

La tercera ley de Newton: acción y reacción

La tercera ley, o **principio de acción y reacción**, dice que **si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido contrario**. Las dos fuerzas actúan sobre cuerpos **distintos**, por eso no se anulan. Al andar, empujamos el suelo hacia atrás y el suelo nos empuja hacia delante. Un nadador empuja el agua hacia atrás y avanza. Un cohete expulsa gases a gran velocidad hacia abajo y los gases lo empujan hacia arriba; por eso funciona en el vacío, sin aire en el que apoyarse. Y al disparar una escopeta, el arma retrocede contra el hombro.



Las tres leyes de Newton

1ª · Inercia

sin fuerza neta:

reposo o MRU

2ª · Dinámica

F = m · a

más masa, menos a

3ª · Acción-reacción

fuerzas iguales

y opuestas

Ejercicios

1. **Define fuerza y cita su unidad en el SI.**

2. **Clasifica como elástico, plástico o frágil: una goma, un vaso de cristal, la arcilla, un trampolín.**

3. **Nombra los cuatro elementos de un vector fuerza.**

4. **Calcula la resultante de 40 N y 25 N en la misma dirección: a) mismo sentido; b) sentidos contrarios.**

5. **Un muelle de constante 200 N/m se estira 5 cm. ¿Qué fuerza se ha aplicado?**

6. **Un muelle de k = 80 N/m mide 15 cm. ¿Cuánto medirá al colgarle 4 N?**

7. **Pon dos ejemplos de rozamiento útil y dos de rozamiento perjudicial.**

8. **¿Por qué es importante llevar el cinturón de seguridad? Relaciónalo con una ley de Newton.**

9. **¿Qué fuerza hace falta para que una moto de 150 kg acelere a 2 m/s²?**

10. **Explica cómo avanza un cohete en el espacio.**

Practica

1. **La unidad de fuerza en el SI es...**
   - **A)** el kilogramo
   - **B)** el newton
   - **C)** el julio
2. **Un material que recupera su forma es...**
   - **A)** plástico
   - **B)** elástico
   - **C)** frágil
3. **La fuerza es una magnitud...**
   - **A)** escalar
   - **B)** vectorial
   - **C)** sin unidad
4. **Resultante de 3 N y 4 N perpendiculares:**
   - **A)** 7 N
   - **B)** 1 N
   - **C)** 5 N
5. **En la ley de Hooke, k se mide en...**
   - **A)** N/m
   - **B)** m/N
   - **C)** N·m
6. **Para medir fuerzas se usa...**
   - **A)** la balanza
   - **B)** el dinamómetro
   - **C)** el termómetro
7. **El rozamiento siempre...**
   - **A)** ayuda al movimiento
   - **B)** se opone al movimiento
   - **C)** es cero
8. **Al frenar el autobús te vas hacia delante por...**
   - **A)** la inercia

B) la gravedad

C) el rozamiento

9. **F = m · a es la ley...**

A) primera

B) segunda

C) tercera

10. **Al andar, el suelo te empuja...**

A) hacia atrás

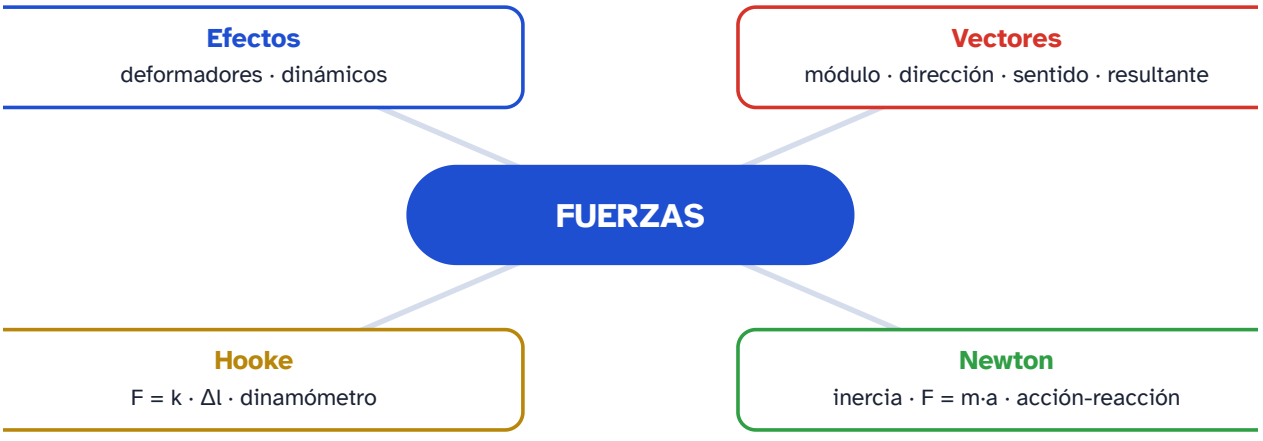
B) hacia delante

C) hacia abajo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué efectos producen las fuerzas y cómo se representan; Cómo funciona un dinamómetro gracias a la ley de Hooke; Qué dicen las tres leyes de Newton con ejemplos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fuerza

Causa que deforma o cambia el movimiento; se mide en N.

Vector

Flecha con punto de aplicación, módulo, dirección y sentido.

Resultante

Fuerza única equivalente a todas las que actúan.

Ley de Hooke

$F = k \cdot \Delta l$.

Dinamómetro

Muelle graduado para medir fuerzas.

Rozamiento

Fuerza que se opone al deslizamiento.

Inercia

Tendencia a mantener el reposo o el MRU.

Acción y reacción

Fuerzas iguales y opuestas sobre cuerpos distintos.

Soluciones

1. **B)** El newton.
2. **B)** Elástico.
3. **B)** Vectorial.
4. **C)** $\sqrt{(9 + 16)} = 5$ N.
5. **A)** N/m.
6. **B)** El dinamómetro.
7. **B)** Se opone.
8. **A)** La inercia.
9. **B)** La segunda.
10. **B)** Hacia delante: reacción.

Soluciones de los ejercicios

1. Toda causa capaz de deformar un cuerpo o cambiar su estado de movimiento. Se mide en newtons (N).
2. Elásticos: goma y trampolín. Plástico: arcilla. Frágil: vaso de cristal.
3. Punto de aplicación, módulo, dirección y sentido.
4. a) 65 N; b) 15 N en el sentido de la de 40 N.
5. F = 200 · 0,05 = 10 N.
6. Δl = 4 / 80 = 0,05 m = 5 cm; medirá 20 cm.
7. Útil: andar, frenar. Perjudicial: desgaste de piezas, pérdida de energía en forma de calor.
8. Por la inercia (primera ley): al frenar el coche, el cuerpo tiende a seguir moviéndose y saldría despedido.
9. F = 150 · 2 = 300 N.
10. Expulsa gases hacia atrás (acción) y los gases lo empujan hacia delante (reacción), según la tercera ley de Newton.